Бөлім:	**Python тілінде 2D ойынын құру**	
Аты-жөні	Қалыбек Бақытжан	
Күні:		
Сынып: 9	**Қатысушылар саны:**	**Қатыспағандар саны:**
Сабақтың тақырыбы	**PyGame кітапханасы**	
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары	9.4.2.1 Python тілінде pygame кітапханасын қосып, ойын терезесін құру және ойынның негізгі циклін жазу;	
Сабақтың мақсаты	pygame кітапханасын қосады, ойын терезесін құрады және ойынның негізгі циклін (оқиғаларды өңдеу – сызу – экранды жаңарту) жазуды үйренеді	
«Ынтымақ пен бірлік» бағдарламасының құндылықтарын кіріктіру	Жұпта жұмыс істеу барысында оқушылар бір-бірін тыңдап, рөлдерді келісіп бөліседі, ортақ нәтижеге ұмтылады, өзара құрмет пен ынтымақты қалыптастырады.	
Пәнаралық байланыс	Математика: координаттар жазықтығы, нүктенің (x, y) орны. Бейнелеу өнері: RGB түс моделі, түстердің үйлесімі. Ағылшын тілі: init, display, event, quit, fill сөздерінің мағынасы.	

Сабақтың барысы

Сабақтың кезеңі/ уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 1-5 мин	**Ұйымдастыру кезеңі.** Оқушылармен сәлемдесу, қатысуды тексеру. **Психологиялық ахуал:** «Жақсы тілек» жаттығуы – әр оқушы көршісіне бір жылы сөз айтады. **Үй тапсырмасын тексеру:** «Python-дағы цикл» (while, for) бойынша 3 жылдам сұрақ. **Ойлан:** Сүйікті компьютерлік ойының қандай? Ойын экранда қалай «тіріледі»? Кітапхана деген не? **Саралау:** қолдауды қажет ететіндерге бағыттаушы сұрақтар, жоғары деңгейдегілерге ойынның жұмыс жасау принципін өз сөзімен түсіндіру беріледі.	Мұғаліммен амандасады. Жылы тілек айтады. Сұрақтарға жауап береді, сүйікті ойыны туралы айтады.	**Бас бармақ** әдісі. **Дескриптор:** сұраққа дұрыс жауап береді – 1 б.	Интербелсенді тақта Презентация
Сабақтың ортасы 6-16 мин	**Жаңа сабақты меңгерту** **Мұғалім түсіндірмесі.** Pygame – Python тілінде 2D ойындар жасауға арналған кітапхана. Орнату: терминалда `pip install pygame` Негізгі модульдер: display (терезе), event (оқиғалар), draw (фигуралар), time (уақыт), image (суреттер).	Мұғалімді тыңдайды. Кодтың құрылымын дәптерге схема түрінде сызады. Кодты өз компьютерінде көшіріп, іске қосады.	**Дескриптор:** Pygame-ді қосады – 1 б; Терезе құрады – 1 б; Цикл міндетін түсіндіреді – 1 б.	Интербелсенді тақта Python (IDLE / PyCharm) Жұмыс парағы Презентация

Сабақтың кезеңі/ уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар

	Кез келген ойын 4 қадамнан тұрады: 1) pygame-ді іске қосу; 2) терезе құру; 3) ойын циклі; 4) шығу.
	`import pygame`
	`pygame.init()`
	`screen = pygame.display.set_mode((800, 600))`
	`pygame.display.set_caption("Менің ойыным")`
	`running = True`
	`while running:`
	`  for event in pygame.event.get():`
	`  if event.type == pygame.QUIT:`
	`  running = False`
	`  screen.fill((30, 144, 255))`
	`  pygame.display.flip()`
	`pygame.quit()`
	Түсіндіру тәсілі: әр жолды экранда түсті белгімен бөлектеп, «Бұл жол не істейді?» деп сұрайды.
	Саралау: әлсіз оқушыларға код жолдарының мағынасы жазылған кесте, жоғары деңгейдегілерге «Цикл болмаса не болады?» зерттеу сұрағы беріледі.
		Сұрақтарға жауап береді.		

Сабақтың ортасы 17-30 мин	**Практикалық жұмыс (жұпта)** **Тапсырма «Менің терезем».** Оқушылар жұпта «жүргізуші» және «навигатор» рөлінде жұмыс істейді, 7 минуттан кейін рөлдерімен алмасады. • Терезе өлшемін 640×480 етіп, тақырыпқа өз атыңды жаз. • Фон түсін RGB бойынша өзгерт: (255, 220, 0), (0, 150, 80). • pygame.draw.rect және pygame.draw.circle арқылы 2 фигура сал. • Clock().tick(60) арқылы кадр жиілігін 60 FPS етіп орнат. **Саралау: А деңгей** – бос орындары бар дайын кодты толықтырады; **В деңгей** – тапсырманы өзі жазады; **С деңгей** – қосымша: пернені басқанда (KEYDOWN) фон түсі өзгереді. Мұғалім кеңес беріп, қателерді (жиі кездесетін: цикл ішіне flip жазбау, отступ) бірге талдайды.	Жұпта жұмыс істейді, рөлдерді келісіп бөліседі. Кодты жазып, іске қосады. Қатені өздері табады және түзетеді.	**Өзара бағалау** «Екі жұлдыз, бір тілек». **Дескриптор:** Терезе құрады – 1 б; Түсті өзгертеді – 1 б; Фигураларды салады – 1 б; FPS орнатады – 1 б.	Компьютерлер Python (IDLE / PyCharm) Жұмыс парағы
Сабақтың ортасы 31-39 мин	**Сергіту сәті (2 мин):** көзге арналған жаттығу. **Білімді бекіту.** Wordwall «Сәйкестендір» ойыны: init, set_mode, fill, flip, QUIT командаларын олардың мағынасымен сәйкестендіру. **Кері байланыс сұрақтары:** • Ойын циклі не үшін керек?	Ойын барысында командалармен жұмыс істейді. Бір-бірін қолдайды, пікірлерін ортаға салады.	**Дескриптор:** Әр дұрыс сәйкестендіру – 1 б (барлығы 5 б). Топпен келісіп жұмыс істейді – 1 б.	Интербелсенді тақта Wordwall платформасы Презентация

Сабақтың кезеңі/ уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
	• Экран координаталарының бастамасы қай жерде? • flip() командасы нені жаңартады? **Саралау:** сұрақтар жеңіл, орташа, күрделі деңгейде беріледі. Ойын топта өтеді: топ мүшелері бірін-бірі толықтырып, **бірлесіп** шешім қабылдайды.			
Сабақтың соңы 40-45 мин	**Үйге тапсырма** «Менің ойын терезем»: терезе тақырыбын, фон түсін өзгертіп, 3 фигура салу. Нәтижесін скриншотпен жіберу. **Саралау:** 1-2 фигура салу немесе 3 және одан көп фигура салып, олардың орнын өзгертіп көру. **Сабақты қорытындылау:** **Рефлексия «Бағдаршам»:** қызыл – түсінбедім, сары – толық түсінбедім, жасыл – толық түсіндім.	Үй тапсырмасын жазып алады. Бағдаршам түсін көрсетіп, сабақты бағалайды.	**Ауызша мадақтау:** мұғалім оқушылардың әрекетін қолдап отырады. Жиынтық баға: сабақтағы жалпы балл жинақталады.	Интербелсенді тақта Түсті қағаз карточкалар